



Kit de arranque

Semana 0: Cositas qué recordar

[@mathwizards.ve](https://mathwizards.ve)



Álgebra: 3 errores que repueban

$$(a + b)^2 = a^2 + b^2 \quad \times$$

Correcto: $(a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2 \quad \checkmark$

$$\sqrt{a^2 + b^2} = a + b \quad \times$$

La raíz no se reparte sobre la suma.

$$-(x - 3) = -x - 3 \quad \times$$

Correcto: $-(x - 3) = -x + 3 \quad \checkmark$



Productos notables

$$(a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$$

$$(a - b)^2 = a^2 - 2ab + b^2$$

$$(a + b)(a - b) = a^2 - b^2$$

El término central $2ab$ es el que más se olvida. Siempre: cuadrado del primero, *doble del primero por el segundo*, cuadrado del segundo.



Fracciones: cuándo cancelar

$$\frac{3(x+2)}{3} = x+2 \quad \checkmark$$

El 3 multiplica a *todo* el numerador.

$$\frac{x+2}{x} = 2 \quad \times$$

La x está sumando: no es un factor.

Factores sí. Sumandos no.



Trigonometría mínima

$$\sin \theta = \frac{\text{opuesto}}{\text{hipotenusa}} \quad \cos \theta = \frac{\text{adyacente}}{\text{hipotenusa}}$$
$$\tan \theta = \frac{\text{opuesto}}{\text{adyacente}}$$

	30°	45°	60°
sin	$\frac{1}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$
cos	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{1}{2}$
tan	$\frac{\sqrt{3}}{3}$	1	$\sqrt{3}$



Física: conversión de unidades

$$72 \frac{\text{km}}{\text{h}} \times \frac{1000 \text{ m}}{1 \text{ km}} \times \frac{1 \text{ h}}{3600 \text{ s}} = 20 \frac{\text{m}}{\text{s}}$$

Las unidades se cancelan con la misma regla: *factores sí, sumandos no*. Multiplica por factores que valen 1 y deja que las unidades se cancelen.

Química: el mol



$$1 \text{ mol} = 6,022 \times 10^{23} \text{ partículas}$$

Es una docena, pero gigante.

$$n = \frac{m}{M} \quad \text{masa} \div \text{masa molar} = \text{moles}$$

Todo lo demás del semestre es aplicar factores de conversión.



Cómo leer una gráfica

1. ¿Qué hay en cada eje? (variable y *unidades*)
2. La pendiente = $\frac{\Delta y}{\Delta x}$ te da la razón de cambio.
3. El intercepto: ¿tiene sentido físico?

Sirve para Cálculo, Física, Química y Bio: una gráfica siempre cuenta cómo cambia una cosa respecto a otra.



**Guárdalo · Envía-
selo a tu sección**

**¡Escribe ARRANQUE
para enviarte un valioso
material de apoyo!**

@mathwizards.ve